

Практична робота: Математичні формули

Левченко Анна

13 червня 2026 р.

Квадратне рівняння

Квадратне рівняння має вигляд:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0 \quad (1)$$

Його розв'язки залежать від значення дискримінанта D . Нижче наведено узагальнену таблицю:

$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0, \quad b \neq 0, \quad c \neq 0$		
$D = b^2 - 4ac$		
$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$	$x = -\frac{b}{2a}$	коренів немає

Приклад розв'язання

Розв'яжемо рівняння $2x^2 - 4x - 6 = 0$:

$$\begin{aligned}
a &= 2, \quad b = -4, \quad c = -6 \\
D &= (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 16 + 48 = 64 \\
x &= \frac{-(-4) \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 2} \\
x &= \frac{4 \pm 8}{4} \\
x_1 &= \frac{12}{4} = 3, \quad x_2 = \frac{-4}{4} = -1
\end{aligned}$$